

Concepts de routage et commutation

Chapitre 5

Cours de M. Petein Thomas

Email : peteinthomas@gmail.com

Chapitre 5

UE - Télécommunications et réseaux – Routing & Switching

Switching, Routing, and Wireless Essentials	
1 Basic Device Configuration	9 HSRP Concepts
2 Switching Concepts	10 LAN Security Concepts
3 VLANs	11 Switch Security Configuration
4 Inter-VLAN Routing	12 WLAN Concepts
5 STP Concepts	13 WLAN Configuration
6 EtherChannel	14 Routing Concepts
7 DHCPv4	15 IP Static Routing
8 SLAAC and DHCPv6	16 Troubleshoot Static and Default Routes

Enterprise Networking, Security, and Automation	
1 Single-Area OSPFv2 Concepts	8 VPN and IPsec Concepts
2 Single-Area OSPFv2 Configuration	9 QoS Concepts
3 Network Security Concepts	10 Network Management
4 ACL Concepts	11 Network Design
5 ACLs for IPv4 Configuration	12 Network Troubleshooting
6 NAT for IPv4	13 Network Virtualization
7 WAN Concepts	14 Network Automation

Chapitre 5

But du chapitre

Ce que nous allons faire dans ce chapitre c'est expliquer comment les routeurs utilisent des informations dans des paquets pour prendre des décisions de transmission :

- Expliquer comment les routeurs déterminent le meilleur chemin d'accès.
- Expliquer comment les routeurs transmettent les paquets à la destination.
- Comparer le routage statique et le routage dynamique.

Chapitre 5

Avant de parler du routage dynamique, il faut bien se souvenir que le routage au sein d'un réseau consiste essentiellement à trouver, pour chaque paquet, un chemin vers la bonne sortie du réseau.

Le paquet entre par un routeur et doit ressortir par un autre routeur qui le rapproche le plus possible de sa vraie destination.

Pour trouver la bonne sortie et le bon chemin vers cette sortie, toutes les stratégies que vous pouvez imaginer peuvent fonctionner.

Une solution pourrait être d'effectuer du **routage statique centralisé**. Dans ce cas on aurait un centre de contrôle qui acquiert la connaissance de la cartographie complète du réseau, exécute un algorithme de calcul des plus courts chemins, puis renvoie les routes ainsi calculées à tous les routeurs.

On pourrait aussi tout à fait concevoir une stratégie totalement **aléatoire**, où à chaque fois qu'on doit relayer un paquet, on choisit une direction au hasard et on espère que tôt ou tard on tombe sur le bon routeur saura vraiment quoi faire du paquet.

À l'extrême inverse, un routeur A peut aussi transmettre chaque paquet provenant d'un routeur B à tous les routeurs connectés à A, sauf B bien sûr qui l'a déjà retransmis. Cette stratégie, qu'on appelle **inondation**, offre la garantie de trouver la bonne sortie assez rapidement puisqu'on va explorer en parallèle tous les chemins possibles.

Chapitre 5

Les protocoles de routage dynamique sont utilisés dans les réseaux depuis la fin des années quatre-vingt.

Le protocole **RIP** (Routing Information Protocol) est l'un des tout premiers protocoles de routage. La version 1 du protocole RIP (RIPv1) a été publiée en 1988, mais certains de ses algorithmes de base étaient déjà utilisés sur ARPANET dès 1969 !

Bien entendu, à mesure que les réseaux évoluaient et devenaient plus complexes, de nouveaux protocoles de routage ont émergé.

Le protocole de routage RIP a été mis à jour pour prendre en compte la croissance de l'environnement réseau, devenant ainsi RIPv2. Toutefois, à ce jour, cette nouvelle version n'est toujours pas adaptée aux grands réseaux.

En plus, deux protocoles de routage avancés ont été développés pour répondre aux besoins des réseaux plus importants : **OSPF** (Open Shortest Path First) et **IS-IS** (Intermediate System-to-Intermediate System).

Quant à Cisco, il a développé les protocoles **IGRP** (Interior Gateway Routing Protocol) et Enhanced IGRP (**EIGRP**), qui s'adaptent également bien aux réseaux de plus grande taille.

Finalement, il a fallu par ailleurs interconnecter des interréseaux différents et assurer un routage entre ces derniers. Le protocole **BGP** (Border Gateway Protocol) est désormais utilisé entre les fournisseurs d'accès Internet (FAI).

Chapitre 5

Les protocoles de routage sont utilisés pour faciliter l'échange d'informations de routage entre des routeurs.

Un protocole de routage est un ensemble de processus, d'algorithmes et de messages qui sont utilisés pour échanger des informations de routage et construire la table de routage en y indiquant les meilleurs chemins choisis par le protocole.

Les protocoles de routage dynamique assurent donc les fonctions suivantes :

- Découverte des réseaux distants
- Actualisation des informations de routage
- Choix du meilleur chemin vers les réseaux de destination
- Capacité à trouver un nouveau meilleur chemin si le chemin actuel n'est plus disponible

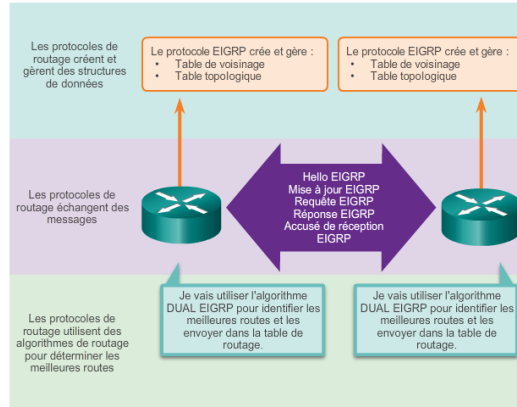
Chapitre 5

Pour ce faire, ces protocoles dynamiques utilisent divers éléments :

> **Structures de données** : les protocoles de routage utilisent généralement des tables ou des bases de données, stockées dans la mémoire vive.

> **Messages de protocoles de routage** : les protocoles de routage utilisent différents types de messages pour découvrir les routeurs voisins, échanger des informations de routage,...

> **Algorithme** : un algorithme est une liste précise d'étapes permettant d'accomplir une tâche.



Les protocoles de routage utilisent des algorithmes pour faciliter l'échange d'informations de routage et déterminer le meilleur chemin d'accès.

Chapitre 5

Rôles des protocoles de routage dynamique :

Les protocoles de routage permettent aux routeurs de partager de manière dynamique des informations sur les réseaux distants et d'ajouter automatiquement ces informations à leurs propres tables de routage.

Les protocoles de routage déterminent le meilleur chemin, ou la meilleure route, vers chaque réseau.

Cette route est alors ajoutée à la table de routage.

L'un des principaux avantages des protocoles de routage dynamique est l'échange d'informations de routage entre les routeurs lors de la modification de la topologie.

Cet échange permet aux routeurs de découvrir automatiquement de nouveaux réseaux et également de trouver d'autres chemins en cas d'échec d'un lien vers un réseau actif.

Chapitre 5

Principes fondamentaux des protocoles de routage dynamique :

Tous les protocoles de routage sont conçus pour découvrir les réseaux distants et s'adapter rapidement en cas de modification de la topologie.

Bien entendu, la méthode adoptée à cette fin par un protocole de routage dépend de l'algorithme qu'il utilise et des caractéristiques de fonctionnement de ce protocole.

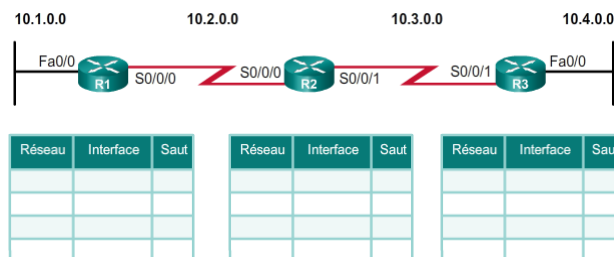
D'une manière générale, le fonctionnement d'un protocole de routage dynamique peut être décrit de la manière suivante :

- Le routeur envoie et reçoit des messages de routage sur ses interfaces.
- Le routeur partage les messages et les informations de routage avec d'autres routeurs qui utilisent le même protocole de routage.
- Les routeurs échangent des informations de routage pour découvrir des réseaux distants.
- Lorsqu'un routeur détecte une modification de topologie, le protocole de routage peut l'annoncer aux autres routeurs.

Chapitre 5

Exemple de fonctionnement

Prenons le schéma suivant et admettons que les 3 routeurs ci-dessous utilisent le protocole de routage dynamique RIPv2.



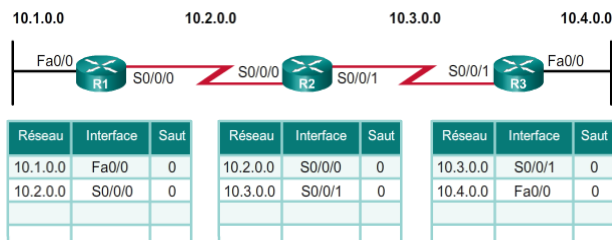
Lorsqu'un routeur est mis sous tension, il ne dispose d'aucune information sur la topologie du réseau.

→ Il ne sait même pas que des périphériques sont connectés à l'autre extrémité de ses liaisons.

Les seules informations dont dispose un routeur sont celles de son propre fichier de configuration qui est stocké dans la mémoire vive non volatile.

Chapitre 5

Une fois amorcé avec succès, le routeur applique la configuration enregistrée. Si l'adressage IP est correctement configuré, le routeur détecte d'abord ses propres réseaux connectés directement.



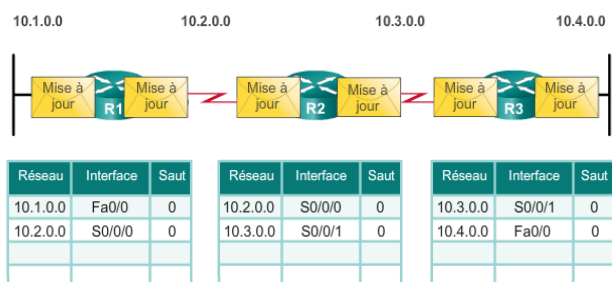
Après un démarrage, la table de routage est mise à jour avec tous les réseaux directement connectés et les interfaces sur lesquelles ces réseaux résident.

Si un protocole de routage est configuré, l'étape suivante pour le routeur est de commencer à échanger des mises à jour de routage pour découvrir toutes les routes distantes.

Chapitre 5

Le routeur envoie un paquet de mise à jour à toutes les interfaces activées sur le routeur. La mise à jour contient les informations de la table de routage, qui correspondent actuellement à tous les réseaux directement connectés.

Parallèlement, le routeur reçoit et traite également les mises à jour similaires provenant d'autres routeurs connectés. Dès qu'il reçoit une mise à jour, le routeur y recherche de nouvelles informations. Tous les réseaux qui ne sont actuellement pas répertoriés dans la table de routage sont ajoutés.

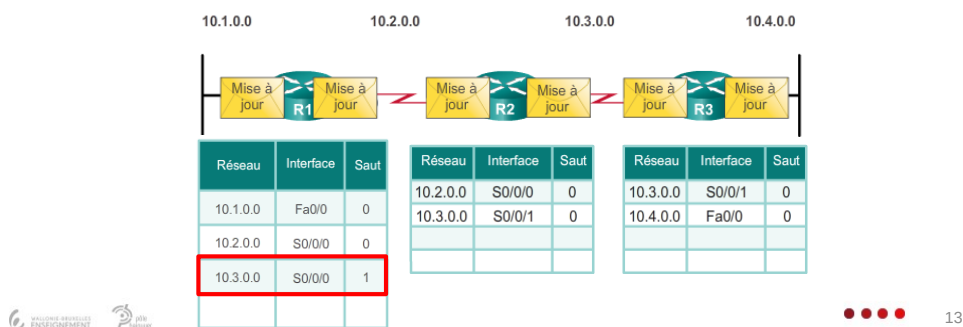


Chapitre 5

Si on analyse notre exemple, que se passe-t-il ?

R1 :

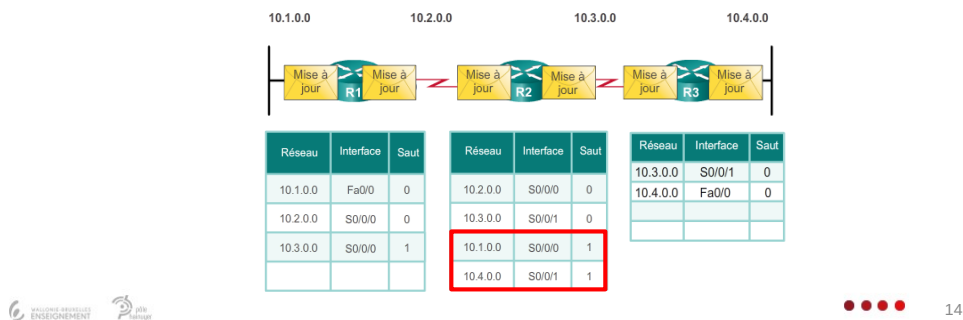
- Envoie une mise à jour concernant le réseau 10.1.0.0 via l'interface Serial 0/0/0.
- Envoie une mise à jour concernant le réseau 10.2.0.0 via l'interface FastEthernet0/0.
- Reçoit une mise à jour de R2 concernant le réseau 10.3.0.0 et augmente le nombre de sauts de 1.
- Stocke le réseau 10.3.0.0 dans sa table de routage avec une métrique de 1.



Chapitre 5

R2 :

- Envoie une mise à jour concernant le réseau 10.3.0.0 via l'interface Serial 0/0/0.
- Envoie une mise à jour concernant le réseau 10.2.0.0 via l'interface Serial 0/0/1.
- Reçoit une mise à jour de R1 concernant le réseau 10.1.0.0 et augmente le nombre de sauts de 1.
- Reçoit une mise à jour de R3 concernant le réseau 10.4.0.0 et augmente le nombre de sauts de 1.
- Stocke les réseaux 10.1.0.0 et 10.4.0.0 dans sa table de routage avec une métrique de 1.



Chapitre 5

R3 :

- Envoie une mise à jour concernant le réseau 10.4.0.0 via l'interface Serial 0/0/1.
- Envoie une mise à jour concernant le réseau 10.3.0.0 via l'interface FastEthernet0/0.
- Reçoit une mise à jour de R2 concernant le réseau 10.2.0.0 et augmente le nombre de sauts de 1.
- Stocke le réseau 10.2.0.0 dans sa table de routage avec une métrique de 1.



Chapitre 5

Après cette première série d'échange de mises à jour, chaque routeur connaît les réseaux connectés de ses voisins connectés directement.

Mais avez-vous noté que R1 ne connaît pas encore l'existence du réseau 10.4.0.0 et que R3 ne connaît pas encore l'existence du réseau 10.1.0.0 ?

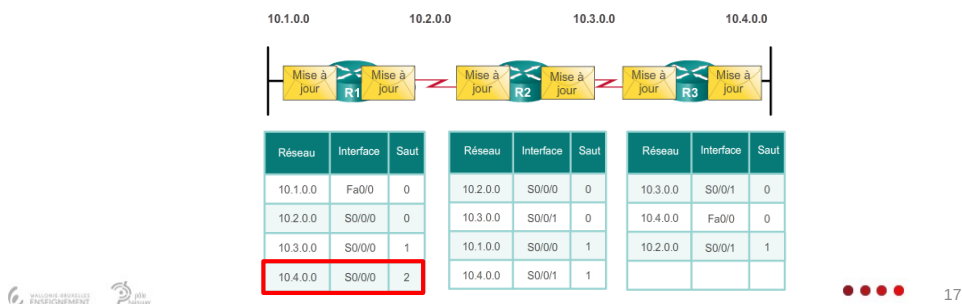
→ **Le réseau n'a pas encore convergé** car la connaissance du réseau n'est pas complète. Sa convergence ne peut pas avoir lieu tant qu'un autre échange d'informations de routage n'a pas été effectué.



Chapitre 5

R1 :

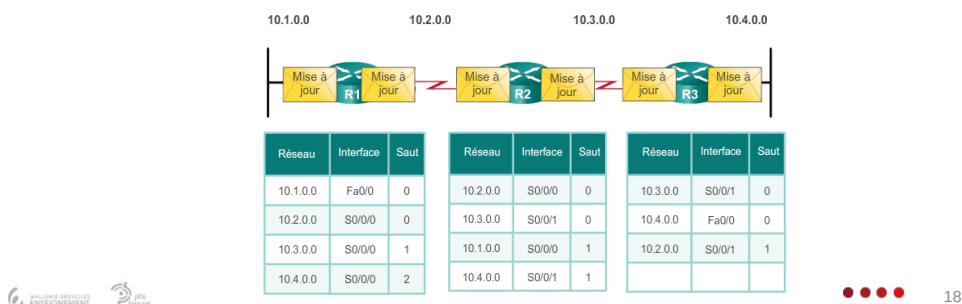
- Envoie une mise à jour concernant le réseau 10.1.0.0 via l'interface Serial 0/0/0.
- Envoie une mise à jour concernant le réseau 10.2.0.0 et 10.3.0.0 via l'interface FastEthernet0/0.
- Reçoit une mise à jour de R2 concernant le réseau 10.4.0.0 et augmente le nombre de sauts de 1.
- Stocke le réseau 10.4.0.0 dans la table de routage avec une métrique de 2.
- La mise à jour de R2 contient toujours des informations concernant le réseau 10.3.0.0
Aucune modification n'est intervenue → les informations de routage restent les mêmes.



Chapitre 5

R2 :

- Envoie une mise à jour concernant le réseau 10.3.0.0 et 10.4.0.0 via l'interface Serial 0/0/0.
- Envoie une mise à jour concernant le réseau 10.1.0.0 et 10.2.0.0 via l'interface Serial 0/0/1.
- Reçoit une mise à jour de R1 concernant le réseau 10.1.0.0. Aucune modification n'est intervenue → les informations de routage restent les mêmes.
- Reçoit une mise à jour de R3 concernant le réseau 10.4.0.0. Aucune modification n'est intervenue → les informations de routage restent les mêmes.



Chapitre 5

R3 :

- Envoie une mise à jour concernant le réseau 10.4.0.0 via l'interface Serial 0/0/1.
- Envoie une mise à jour concernant le réseau 10.2.0.0 et 10.3.0.0 via l'interface FastEthernet0/0.
- Reçoit une mise à jour de R2 concernant le réseau 10.1.0.0 et augmente le nombre de sauts de 1.
- Stocke le réseau 10.1.0.0 dans la table de routage avec une métrique de 2.
- La mise à jour de R2 contient aussi des informations sur le réseau 10.2.0.0
Aucune modification n'est intervenue → les informations de routage restent les mêmes.



Chapitre 5

Le réseau a convergé lorsque tous les routeurs disposent d'informations complètes et précises sur le réseau entier !

Le temps de convergence est le temps nécessaire aux routeurs pour partager des informations, calculer les meilleurs chemins et mettre à jour leurs tables de routage. Pour rappel, un réseau n'est pas complètement opérationnel tant qu'il n'a pas convergé.

Vous l'aurez donc compris, plus le temps de convergence est court, mieux c'est !

Les propriétés de convergence incluent la vitesse de propagation des informations de routage et le calcul des chemins optimaux.

La vitesse de propagation désigne le temps nécessaire aux routeurs du réseau pour transférer les informations de routage.

RIP : convergence lente

OSPF et EIGRP : convergence rapide

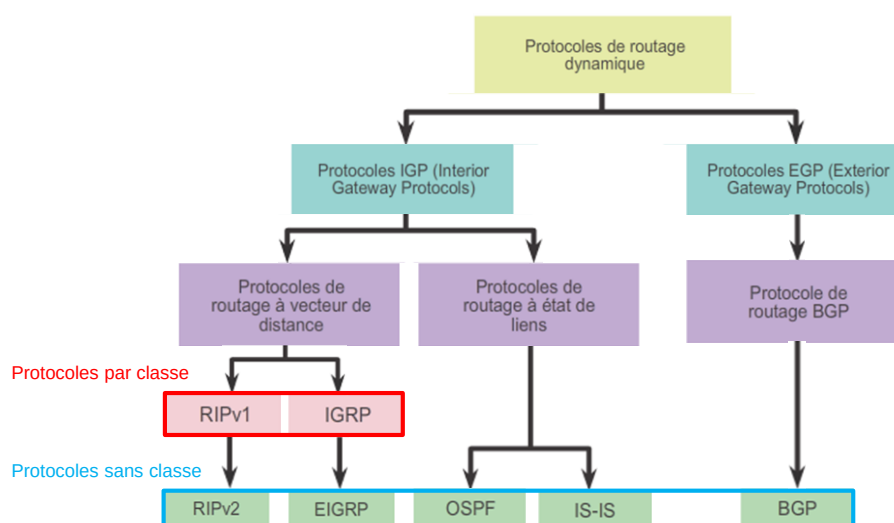
Chapitre 5

Les types de protocoles de routage dynamique

Les protocoles de routage peuvent être classés dans différents groupes en fonction de :

- **Objectif** - Protocole IGP (Interior Gateway Protocol) ou protocole EGP (Exterior Gateway Protocol)
- **Fonctionnement** - Vecteur de distance, protocole d'état de liens ou protocole de vecteur de chemin
- **Comportement** - Par classe (ancien) ou protocole sans classe

Chapitre 5



Chapitre 5

Les systèmes autonomes

Un système autonome (SA) est un ensemble de routeurs au sein d'une administration commune telle qu'une société ou une organisation.

Un SA est également appelé « domaine de routage » (exemple le réseau interne d'une entreprise ou le réseau d'un FAI sont tous deux des systèmes autonomes).

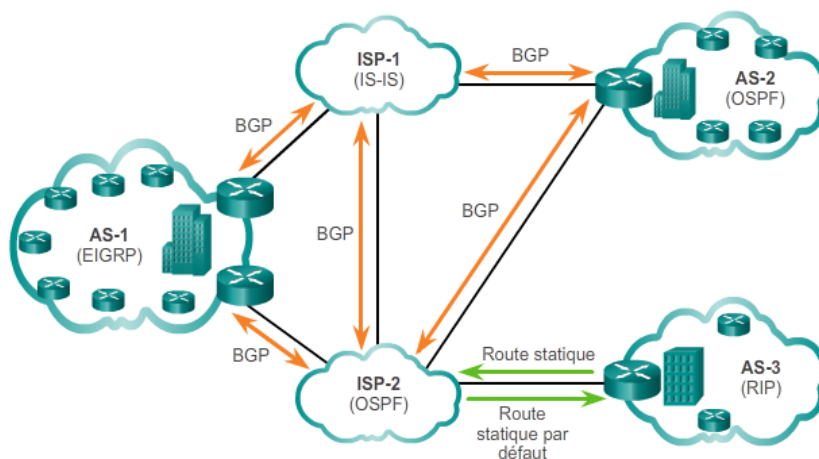
Internet repose sur le concept de systèmes autonomes !

→ deux types de protocoles de routage étaient nécessaires :

➤ **Protocole IGP (Interior Gateway Protocol)** - Utilisé pour le routage au sein d'un SA. Il est également appelé « routage intra-SA ». Les entreprises, les organisations et même les fournisseurs de services utilisent un protocole IGP (RIP, OSPF, EIGRP ou IS-IS) sur leurs réseaux internes.

➤ **Protocole EGP (Exterior Gateway Protocol)** - Utilisé pour le routage entre des systèmes autonomes. Il est également appelé « routage inter-SA ». Les fournisseurs de services et les grandes entreprises peuvent être interconnectés au moyen d'un protocole EGP. Le protocole BGP (Border Gateway Protocol) est le seul protocole EGP actuellement viable et c'est le protocole de routage officiel utilisé par Internet.

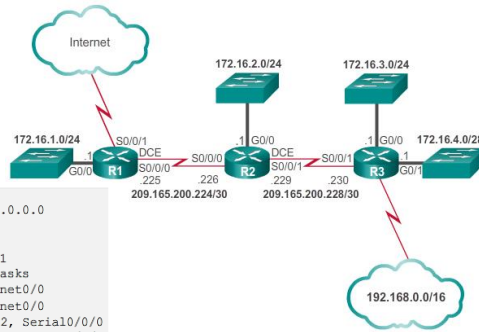
Chapitre 5



Chapitre 5

Table de routage

On va donc reparler un peu de la table de routage et pour cela on va à nouveau prendre une topologie de référence :



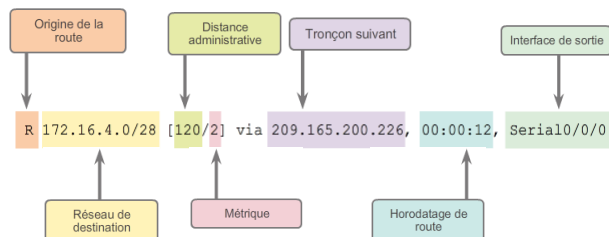
```

R1# show ip route | begin Gateway
Gateway of last resort is 209.165.200.234 to network 0.0.0.0

S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 209.165.200.234, Serial0/0/1
    is directly connected, Serial0/0/1
C 172.16.0.0/16 is variably subnetted, 5 subnets, 3 masks
C 172.16.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L 172.16.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
R 172.16.2.0/24 [120/1] via 209.165.200.226, 00:00:12, Serial0/0/0
R 172.16.3.0/24 [120/2] via 209.165.200.226, 00:00:12, Serial0/0/0
R 172.16.4.0/28 [120/2] via 209.165.200.226, 00:00:12, Serial0/0/0
R 192.168.0.0/16 [120/2] via 209.165.200.226, 00:00:03, Serial0/0/0
C 209.165.200.0/24 is variably subnetted, 5 subnets, 2 masks
C 209.165.200.224/30 is directly connected, Serial0/0/0
L 209.165.200.225/32 is directly connected, Serial0/0/0
R 209.165.200.228/30 [120/1] via 209.165.200.226, 00:00:12,
    Serial0/0/0
C 209.165.200.232/30 is directly connected, Serial0/0/1
L 209.165.200.233/30 is directly connected, Serial0/0/1
R1#
  
```

Chapitre 5

Rappel des différents éléments que l'on retrouve au niveau d'une entrée de table de routage IPv4 :



- **Origine de la route** : indique comment la route a été apprise.
- **Réseau de destination** : identifie l'adresse du réseau distant.
- **Distance administrative** : indique la fiabilité de l'origine de la route.
- **Métrique** : indique la valeur attribuée pour atteindre le réseau distant.
- **Tronçon suivant** : indique l'adresse IPv4 du prochain routeur auquel transférer le paquet.
- **Horodatage de route** : détermine à quel moment la route a été détectée pour la dernière fois.
- **Interface de sortie** : identifie l'interface de sortie à utiliser pour transférer un paquet vers la destination finale.

Chapitre 5

Une table de routage créée de façon dynamique fournit de nombreuses informations. Par conséquent, il est essentiel de comprendre le résultat généré par la table de routage.

La table de routage est en fait une structure hiérarchique utilisée pour accélérer le processus de recherche lors de la localisation de routes et du transfert de paquets.

La hiérarchie de cette structure comprend donc plusieurs niveaux et les routes sont décrites selon les termes suivants :

- meilleure route
- route de niveau 1
- route parent de niveau 1
- route enfant de niveau 2

Chapitre 5

Une **meilleure route** est une entrée de table de routage qui contient soit une adresse IPv4 de tronçon suivant, soit une interface de sortie.

Les routes connectées directement, les routes apprises de manière dynamique et les routes locales sont considérées comme étant de meilleures routes.

```
R1# show ip route | begin Gateway
Gateway of last resort is 209.165.200.234 to network 0.0.0.0

S*  0.0.0.0/0 [1/0] via 209.165.200.234, Serial0/0/1
    is directly connected, Serial0/0/1
    172.16.0.0/16 is variably subnetted, 5 subnets, 3 masks
C    172.16.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L    172.16.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
R    172.16.2.0/24 [120/1] via 209.165.200.226, 00:00:12,
    Serial0/0/0
R    172.16.3.0/24 [120/2] via 209.165.200.226, 00:00:12,
    Serial0/0/0
R    172.16.4.0/28 [120/2] via 209.165.200.226, 00:00:12,
    Serial0/0/0
R    192.168.0.0/16 [120/2] via 209.165.200.226, 00:00:03,
    Serial0/0/0
    209.165.200.0/24 is variably subnetted, 5 subnets, 2 masks
C    209.165.200.224/30 is directly connected, Serial0/0/0
L    209.165.200.225/32 is directly connected, Serial0/0/0
R    209.165.200.228/30 [120/1] via 209.165.200.226, 00:00:12,
    Serial0/0/0
C    209.165.200.232/30 is directly connected, Serial0/0/1
L    209.165.200.233/32 is directly connected, Serial0/0/1
R1#
```

Chapitre 5

Une **route de niveau 1** est une route possédant un masque de sous-réseau inférieur ou égal au masque par classe de l'adresse réseau.

Par conséquent, une route de niveau 1 peut être :

- **Une route de réseau** : une route de réseau est une route dotée d'un masque de sous-réseau égal à celui du masque par classe.
- **Une route de super-réseau** : une route de super-réseau est une adresse réseau avec un masque inférieur au masque par classe, par exemple une adresse récapitulative.
- **Une route par défaut** : une route par défaut est une route statique avec l'adresse 0.0.0.0/0.

La source d'une route de niveau 1 peut être un réseau connecté directement, une route statique ou un protocole de routage dynamique.

Chapitre 5

Dans la table de routage de R1, les routes de niveau 1 sont :

```
R1# show ip route | begin Gateway
Gateway of last resort is 209.165.200.234 to network 0.0.0.0

S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 209.165.200.234, Serial0/0/1
    is directly connected, Serial0/0/1
C 172.16.0.0/16 is variably subnetted, 5 subnets, 3 masks
L 172.16.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L 172.16.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
R 172.16.2.0/24 [120/1] via 209.165.200.226, 00:00:12,
  Serial0/0/0
R 172.16.3.0/24 [120/2] via 209.165.200.226, 00:00:12,
  Serial0/0/0
R 172.16.4.0/28 [120/2] via 209.165.200.226, 00:00:12,
  Serial0/0/0
R 192.168.0.0/16 [120/2] via 209.165.200.226, 00:00:03,
  Serial0/0/0
C 209.165.200.0/24 is variably subnetted, 5 subnets, 2 masks
C 209.165.200.224/30 is directly connected, Serial0/0/0
L 209.165.200.225/32 is directly connected, Serial0/0/0
R 209.165.200.228/30 [120/1] via 209.165.200.226, 00:00:12,
  Serial0/0/0
C 209.165.200.232/30 is directly connected, Serial0/0/1
L 209.165.200.233/32 is directly connected, Serial0/0/1
R1#
```

Chapitre 5

Une **route parent de niveau 1** est une route réseau de niveau 1 divisée en sous-réseaux. Une route parent ne peut jamais être une meilleure route.

```
R1# show ip route | begin Gateway
Gateway of last resort is 209.165.200.234 to network 0.0.0.0

S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 209.165.200.234, Serial0/0/1
    is directly connected, Serial0/0/1
    172.16.0.0/16 is variably subnetted, 5 subnets, 3 masks
C    172.16.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L    172.16.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
R    172.16.2.0/24 [120/1] via 209.165.200.226, 00:00:12,
    Serial0/0/0
R    172.16.3.0/24 [120/2] via 209.165.200.226, 00:00:12,
    Serial0/0/0
R    172.16.4.0/28 [120/2] via 209.165.200.226, 00:00:12,
    Serial0/0/0
R    192.168.0.0/16 [120/2] via 209.165.200.226, 00:00:03,
    Serial0/0/0
    209.165.200.0/24 is variably subnetted, 5 subnets, 2 masks
C    209.165.200.224/30 is directly connected, Serial0/0/0
L    209.165.200.225/32 is directly connected, Serial0/0/0
R    209.165.200.228/30 [120/1] via 209.165.200.226, 00:00:12,
    Serial0/0/0
C    209.165.200.232/30 is directly connected, Serial0/0/1
L    209.165.200.233/32 is directly connected, Serial0/0/1
R1#
```

La table de routage fournit essentiellement un en-tête pour les sous-réseaux spécifiques qu'elle contient.

Chaque entrée affiche l'adresse réseau par classe, le nombre de sous-réseaux et le nombre de masques de sous-réseau différents correspondant aux subdivisions de l'adresse par classe.

Chapitre 5

Une **route enfant de niveau 2** est une route correspondant à un sous-réseau d'une adresse réseau par classe.

```
R1# show ip route | begin Gateway
Gateway of last resort is 209.165.200.234 to network 0.0.0.0

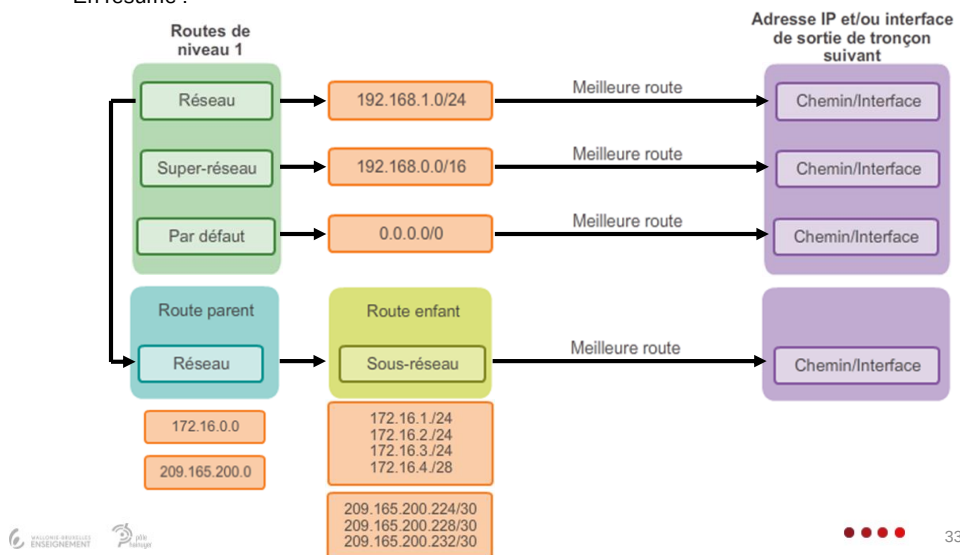
S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 209.165.200.234, Serial0/0/1
    is directly connected, Serial0/0/1
    172.16.0.0/16 is variably subnetted, 5 subnets, 3 masks
C    172.16.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L    172.16.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
R    172.16.2.0/24 [120/1] via 209.165.200.226, 00:00:12,
    Serial0/0/0
R    172.16.3.0/24 [120/2] via 209.165.200.226, 00:00:12,
    Serial0/0/0
R    172.16.4.0/28 [120/2] via 209.165.200.226, 00:00:12,
    Serial0/0/0
R    192.168.0.0/16 [120/2] via 209.165.200.226, 00:00:03,
    Serial0/0/0
    209.165.200.0/24 is variably subnetted, 5 subnets, 2 masks
C    209.165.200.224/30 is directly connected, Serial0/0/0
L    209.165.200.225/32 is directly connected, Serial0/0/0
R    209.165.200.228/30 [120/1] via 209.165.200.226, 00:00:12,
    Serial0/0/0
C    209.165.200.232/30 is directly connected, Serial0/0/1
L    209.165.200.233/32 is directly connected, Serial0/0/1
R1#
```

Les routes parent de niveau 1 contiennent des routes enfant de niveau 2.

Les routes enfant de niveau 2 sont également de meilleures routes.

Chapitre 5

En résumé :



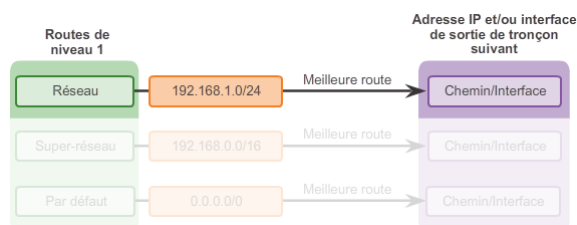
Chapitre 5

Processus de recherche dans une table de routage :

En IPv4, lorsqu'un paquet arrive sur une interface de routeur, le routeur examine l'en-tête IPv4, identifie l'adresse de destination et poursuit avec le processus de recherche de routeur.

1. le routeur examine les routes réseau de niveau 1 à la recherche de la meilleure correspondance avec l'adresse de destination du paquet IPv4.

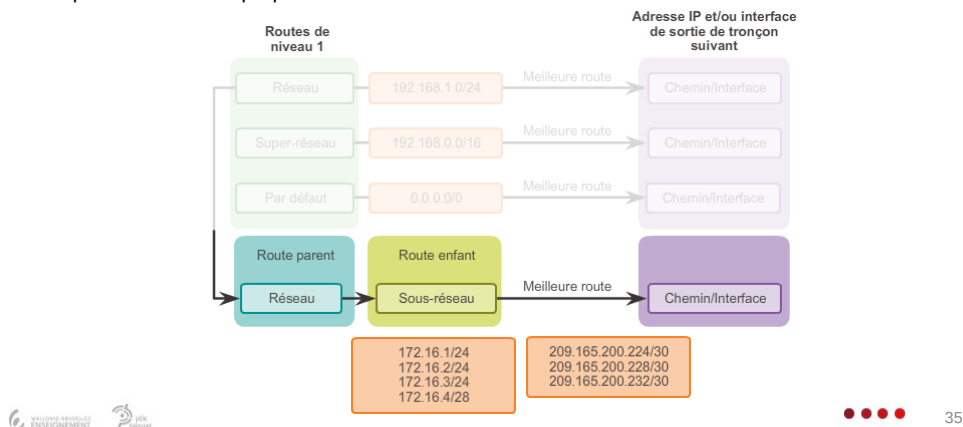
Si la meilleure correspondance est une meilleure route de niveau 1, la route est alors utilisée pour transférer le paquet.



Chapitre 5

Si la meilleure correspondance est une route parent de niveau 1, alors le routeur examine les routes enfant (les routes de sous-réseau) de la route parent à la recherche d'une meilleure correspondance.

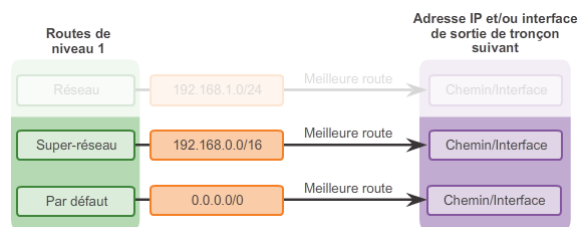
En cas de correspondance avec une route enfant de niveau 2, ce sous-réseau est utilisé pour transférer le paquet.



Chapitre 5

Si vous ne trouvez pas de correspondance avec une route enfant de niveau 2, le routeur continue à rechercher des routes de super-réseau de niveau 1 dans la table de routage, y compris la route par défaut, le cas échéant.

En cas de correspondance inférieure avec une route de super-réseau de niveau 1 ou une route par défaut, le routeur utilise maintenant cette route pour transférer le paquet.



En cas d'absence de correspondance avec une route de la table de routage, le routeur abandonne le paquet.

Chapitre 5

Qu'entend-on par trouver la meilleure correspondance dans la table de routage ?

La meilleure correspondance est la route égale à la correspondance la plus longue.

En d'autres termes, c'est la route de la table de routage qui possède le plus grand nombre de bits les plus à gauche correspondants à ceux de l'adresse IPv4 de destination du paquet.

La route dotée du plus grand nombre de bits les plus à gauche correspondants (ou la plus longue correspondance) constitue toujours la route préférée.

Destination du paquet IP	172.16.0.10	10101100.00010000.00000000.00001010
Route 1	172.16.0.0/12	10101100.00010000.00000000.00000000
Route 2	172.16.0.0/18	10101100.00010000.00000000.00000000
Route 3	172.16.0.0/26	10101100.00010000.00000000.00000000

La meilleure correspondance

Chapitre 5

Au niveau de l'IPv6, Les composants de la table sont très similaires à ceux de la table de routage IPv4. Par exemple, elle est peuplée au moyen d'interfaces connectées directement, de routes statiques et de routes apprises de manière dynamique.

```
R1# show ipv6 route
<résultat omis>

C 2001:DB8:CAFE:1::/64 [0/0]
  via GigabitEthernet0/0, directly connected
L 2001:DB8:CAFE:1::1/128 [0/0]
  via GigabitEthernet0/0, receive
D 2001:DB8:CAFE:2::/64 [90/3524096]
  via FE80::3, Serial0/0/1
D 2001:DB8:CAFE:3::/64 [90/2170112]
  via FE80::3, Serial0/0/1
C 2001:DB8:CAFE:A001::/64 [0/0]
  via Serial0/0/0, directly connected
L 2001:DB8:CAFE:A001::1/128 [0/0]
  via Serial0/0/0, receive
D 2001:DB8:CAFE:A002::/64 [90/3523840]
  via FE80::3, Serial0/0/1
C 2001:DB8:CAFE:A003::/64 [0/0]
  via Serial0/0/1, directly connected
L 2001:DB8:CAFE:A003::1/128 [0/0]
  via Serial0/0/1, receive
L FF00::/8 [0/0]
  via Null0, receive
```

Par contre, **étant donné que le protocole IPv6 est sans classe** de par sa conception.

→ **toutes les routes sont effectivement des meilleures routes de niveau 1**. Il n'y a aucun parent de niveau 1 pour les routes enfant de niveau 2.

Le routeur examine les routes réseau de niveau 1 à la recherche de la meilleure correspondance avec l'adresse de destination du paquet IPv6.

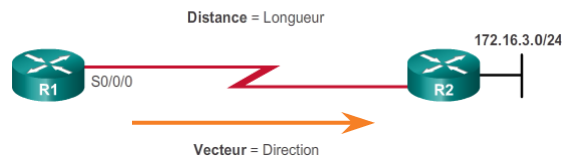
Tout comme pour le protocole IPv4, la plus longue correspondance est la meilleure correspondance. S'il existe plusieurs correspondances dans la table de routage, le routeur choisit la route présentant la plus longue correspondance.

Chapitre 5

Protocoles à vecteur de distance

Le *vecteur de distance* signifie que les routes sont annoncées grâce à deux caractéristiques :

- **Distance** - Identifie la distance par rapport au réseau de destination et est basée sur une métrique comme le nombre de sauts, le coût, la bande passante, le délai,...
- **Vecteur** - Indique la direction de l'interface du routeur de tronçon suivant ou de l'interface de sortie pour atteindre sa destination.



Par exemple : pour R1, le réseau 172.16.3.0 /24 est éloigné d'un saut (distance) et peut être atteint via R2 (vecteur).

Chapitre 5

Un routeur utilisant un protocole de routage à vecteur de distance ne connaît pas le chemin complet vers un réseau de destination.

Les protocoles à vecteur de distance utilisent les routeurs comme panneaux indicateurs le long du chemin et ceci jusqu'à la destination finale.

La seule information dont dispose un routeur à propos d'un réseau distant est la distance ou métrique d'éloignement de ce réseau et le chemin ou l'interface à utiliser pour y accéder.

≈ panneaux indicateurs à un carrefour

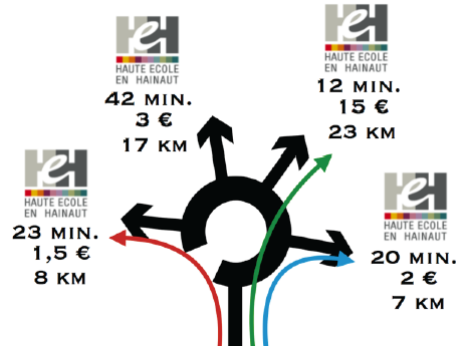
Les protocoles de routage à vecteur de distance ne disposent pas d'une véritable carte de la topologie du réseau.

De plus, généralement les routeurs, qui emploient ce genre de protocoles, envoient des mises à jour régulières de leurs informations à leurs voisins.

→ Cela génère du trafic

Chapitre 5

Exemple :

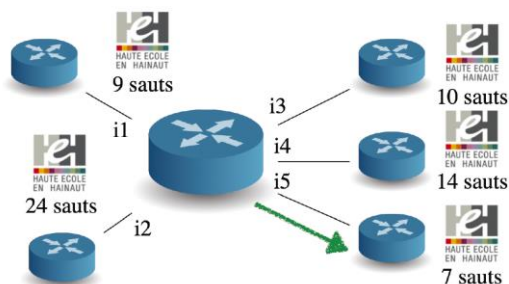


Le routage à vecteur de distance consisterait, dans ce cas, à évaluer à chaque carrefour combien de temps il faudrait pour aller à la HEH en passant par chacune des routes disponibles pour trouver la plus courte. Cela peut bien sûr s'adapter à d'autres caractéristiques (prix, distance,...).

Au niveau de chaque intersection on ne sait pas à l'avance par quel chemin on passera. On recommence le processus jusqu'à arriver à destination.

Chapitre 5

Au niveau du routage à vecteur de distance, un routeur va agir exactement de la même manière. Il va demander à chacun de ses voisins à quelle distance ils se situent de la destination. En fonction du protocole la distance qu'il prendra en compte sera par exemple le nombre de sauts.



Dans ce cas là notre routeur sélectionnera le chemin le plus court par rapport aux chemins proposés.

Chapitre 5

Les protocoles à vecteur de distance sont utilisés lorsque :

- Le réseau à configurer est simple et ne nécessite pas de conception hiérarchique particulière.
- Les administrateurs ne sont pas suffisamment expérimentés pour configurer et dépanner des protocoles d'état de liaisons.
- Des types de réseaux spécifiques (comme les réseaux hub-and-spoke, c-à-d les réseaux en étoile) sont implémentés.
- Des délais de convergence assez long sur le réseau ne posent aucun problème.

Chapitre 5

Protocoles à état de liens

Un protocole de routage à état de liens peut créer une « vue complète » ou une topologie du réseau en récupérant des informations provenant de tous les autres routeurs.

≈ une carte complète de la topologie du réseau

→ Le but de ce type de protocoles étant que tous les routeurs à état de liens utilisent une carte du réseau identique.

Dans ce cas, chaque routeur va construire une table de voisinage qui va reprendre les informations concernant les routeurs qui lui sont directement connectés ainsi que des informations concernant chaque liaison en termes de débit, de délai ou n'importe quel autre critère.

Chapitre 5

Les protocoles de routage à état de liens n'utilisent pas de mises à jour régulières. Une fois que le réseau a convergé, une mise à jour d'état de liens est envoyée uniquement en cas de modification de la topologie.

Les protocoles à état de liens sont tout particulièrement adaptés dans les situations suivantes :

- Le réseau est conçu de manière hiérarchique (il s'agit généralement de grands réseaux).
- Une convergence rapide est primordiale.
- Les administrateurs ont une bonne connaissance du protocole de routage à état de liens.

Chapitre 5

Protocoles de routage par classe

La distinction la plus notable entre les protocoles de routage « par classe » et « sans classe » est que *les protocoles de routage par classe n'envoient pas d'informations de masque de sous-réseau dans leurs mises à jour de routage.*

A contrario, les protocoles de routage sans classe incluent les informations de masque de sous-réseau dans les mises à jour de routage.

Nous avons vu qu'il existait deux protocoles de routage par classe : **RIPv1** et **IGRP**.

Ceux-ci ont été créés lorsque des adresses réseau ont été attribuées en fonction des classes (c'est-à-dire, les classes A, B ou C). À cette époque, un protocole de routage n'avait pas besoin d'inclure le masque de sous-réseau dans la mise à jour de routage, parce que le masque de réseau pouvait être déterminé en fonction du premier octet de l'adresse réseau.

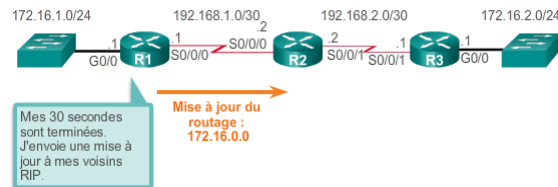
Cela pose-t-il problème ?

Oui dans certains cas puisque vu qu'ils n'incluent pas les informations de masque de sous-réseau dans leurs mises à jour, ils ne peuvent pas fournir de masques de sous-réseau de longueur variable (VLSM) et de routage inter-domaine sans classe (CIDR).

Chapitre 5

Un deuxième cas où cela pose problème est le cas des réseaux discontinus. On parle de « réseau discontinu » lorsque des sous-réseaux de la même adresse d'un réseau principal par classe sont séparés par une adresse réseau par classe différente.

Exemple :



Avec RIPv1, lorsque R1 transmet une mise à jour à R2, le protocole n'inclut pas les informations de masque de sous-réseau avec la mise à jour; il transmet uniquement l'adresse réseau 172.16.0.0

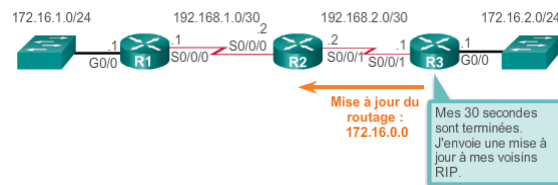
R2 reçoit et traite la mise à jour, c-à-d qu'il crée et ajoute une entrée pour le réseau de classe B 172.16.0.0/16 dans la table de routage.

Chapitre 5

Voici la ligne ajoutée à la table de routage de R2 :

```
R 172.16.0.0/16 [120/1] via 192.168.1.1, 00:00:11, Serial0/0/0
```

R3 transfère également une mise à jour vers R2, et il n'inclut pas non plus les informations de masque de sous-réseau → il transmet uniquement l'adresse réseau par classe 172.16.0.0



R2 reçoit et traite la mise à jour et ajoute une autre entrée pour l'adresse réseau par classe 172.16.0.0/16 à sa table de routage.

R2 reçoit et traite la mise à jour, c-à-d qu'il crée et ajoute une entrée pour le réseau de classe B 172.16.0.0/16 dans la table de routage. Ce qui donne ceci :

```
R 172.16.0.0/16 [120/1] via 192.168.2.1, 00:00:14, Serial0/0/1
  [120/1] via 192.168.1.1, 00:00:16, Serial0/0/0
```

Chapitre 5

Que se passe-t-il si on fait un ping vers le 172.16.1.1 à partir de R2 ?

Avec un protocole de routage par classe, ça ne marche pas ! Cela étant dû aux réseaux discontinus et à la non inclusion des masques de sous-réseau dans les mises à jour.

On remarque que dans ce cas-ci, il y a deux entrées avec des métriques identiques dans la table de routage → le routeur partage la charge du trafic en parts égales entre les deux liens c'est ce qu'on appelle l'équilibrage de la charge).

Remarque : Tous les protocoles de routage IPv6 sont considérés comme étant sans classe car ils incluent la longueur de préfixe avec l'adresse IPv6.

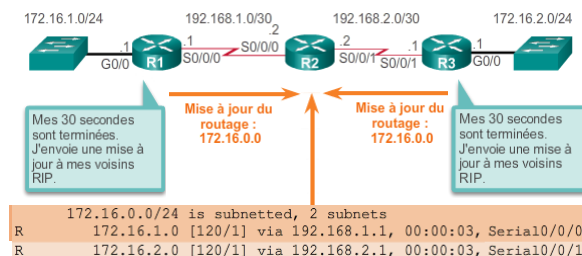
Chapitre 5

Protocoles de routage sans classe

Reprenons maintenant le même exemple que précédemment mais cette fois-ci nous allons utiliser un protocole de routage sans classe (comme RIPv2).

Les protocoles de routage IPv4 sans classe (RIPv2, EIGRP, OSPF et IS-IS) incluent tous les informations de masque de sous-réseau avec l'adresse réseau dans les mises à jour de routage. → ils prennent en charge le masquage de sous-réseau de longueur variable (VLSM) et le routage inter-domaine sans classe (CIDR).

Exemple :



Dans ce cas-ci, si l'on teste une requête ping 172.16.1.1 depuis R2, cela fonctionnera sans aucun soucis !

Chapitre 5

Caractéristiques des protocoles de routage :

Maintenant que vous en savez plus sur les protocoles de routage, vous remarquez qu'il existe plusieurs caractéristiques permettant de différencier les protocoles de routage :

- **Vitesse de convergence** - La vitesse de convergence définit la rapidité à laquelle les routeurs dans la topologie du réseau parviennent à partager les informations de routage et à disposer d'une base de connaissances cohérente. Plus la convergence est rapide, plus le protocole est recommandé.
- **Par classe ou sans classe (utilisation du VLSM)** - Les protocoles de routage par classe n'incluent pas le masque de sous-réseau et ne peuvent pas prendre en charge le VLSM. Les protocoles de routage sans classe incluent le masque de sous-réseau dans les mises à jour et prennent donc en charge la technique VLSM et la récapitulation des meilleures routes.
- **Évolutivité** - L'évolutivité définit la taille maximale d'un réseau en fonction du protocole de routage qui est déployé. Plus le réseau est grand, plus le protocole de routage doit être évolutif.
- **Implémentation et maintenance** - L'implémentation et la maintenance font référence aux connaissances qu'un administrateur réseau doit posséder pour implémenter et gérer le réseau en fonction du protocole de routage déployé.

Chapitre 5

- **Utilisation des ressources** - Inclut les exigences d'un protocole de routage, telles que l'espace mémoire (RAM), l'utilisation du processeur et l'utilisation de la bande passante. Pour des besoins en ressources plus élevés, un matériel plus puissant est nécessaire pour prendre en charge le fonctionnement du protocole de routage en plus des processus de transfert de paquets.

Tableau récapitulatif :

	Vecteur de distance				État des liens	
	RIPv1	RIPv2	IGRP	EIGRP	OSPF	IS-IS
Vitesse de convergence	Lente	Lente	Lente	Rapide	Rapide	Rapide
Évolutivité: taille du réseau	Faible	Faible	Faible	Élevée	Élevée	Élevée
Utilisation de VLSM	Non	Oui	Non	Oui	Oui	Oui
Utilisation des ressources	Faible	Faible	Faible	Moyenne	Élevée	Élevée
Implémentation et maintenance	Simple	Simple	Simple	Complexe	Complexe	Complexe

Chapitre 5

Métrique et protocole de routage

Il peut arriver qu'un protocole de routage découvre plusieurs routes menant à la même destination. Et étant donné qu'un des rôles du protocole de routage est de sélectionner le meilleur chemin, il doit pouvoir évaluer et différencier les chemins disponibles.

Comment ?

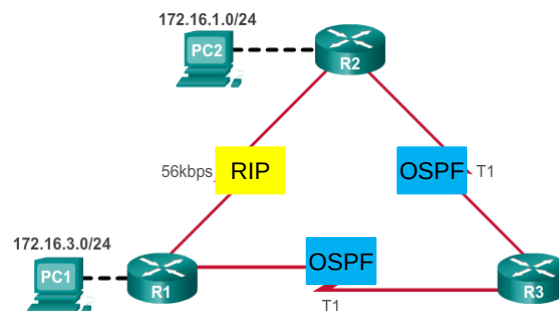
En utilisant les *métriques* !

Une **métrique** est une valeur mesurable attribuée par le protocole de routage à différentes routes selon l'utilité de la route spécifique. Dans les cas où il existe plusieurs chemins vers le même réseau distant, les métriques de routage sont utilisées pour déterminer le « coût » global d'un chemin entre la source et la destination. Les protocoles de routage déterminent le meilleur chemin en fonction de la route qui présente le coût le plus faible.

Les métriques utilisées par les protocoles de routage varient en fonction du protocole. La métrique utilisée par un protocole de routage n'est pas comparable à celle utilisée par un autre protocole. Deux protocoles de routage différents peuvent choisir des chemins différents vers une même destination.

Chapitre 5

Exemple :



Dans cet exemple, si l'on compare le chemin qu'empruntera un paquet allant de 172.16.3.0 à 172.16.1.0 en fonction de deux protocoles de routage dynamique différents (par exemple RIP et OSPF), nous observerons que les chemins choisis ne sont pas identiques !

RIP choisit le chemin comportant le moins de sauts.

OSPF choisit le chemin avec la bande passante la plus élevée.

Routage dynamique à vecteur de distance

Les protocoles de routage à vecteur de distance partagent les mises à jour entre voisins.

Les voisins sont des routeurs qui partagent une liaison et qui sont configurés de manière à utiliser le même protocole de routage.

Le routeur ne connaît que les adresses réseau de ses propres interfaces et les adresses des réseaux distants qu'il peut atteindre par le biais de ses voisins.

Les routeurs utilisant le routage à vecteur de distance ne connaissent pas la topologie du réseau.

Certains protocoles de routage à vecteur de distance envoient des mises à jour périodiques : par exemple, le protocole RIP envoie une mise à jour périodique (toutes les 30sec) à tous ses voisins (par le biais d'une diffusion), même si la topologie n'a pas changé...

→ est inefficace, car les mises à jour consomment de la bande passante et pèsent sur les ressources processeur des périphériques réseau.

D'autres protocoles plus récents, comme RIPv2 et EIGRP, utilisent des adresses de multidiffusion de façon à ce que seuls les voisins qui requièrent des mises à jour les reçoivent. Le protocole EIGRP envoie uniquement des mises à jour lorsque nécessaire, plutôt que régulièrement.

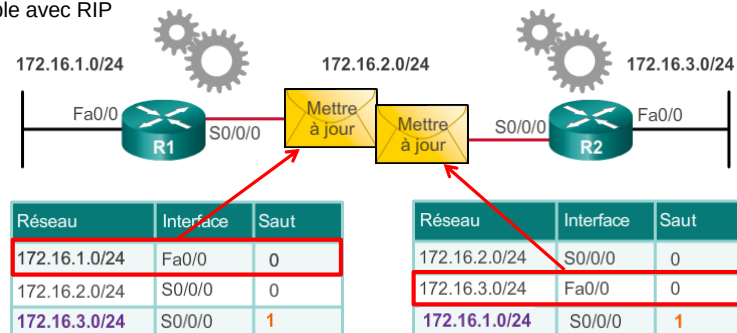
Les protocoles de routage à vecteur de distance fonctionnent grâce à un algorithme de vecteur de distance.

L'algorithme utilisé pour les protocoles de routage définit les processus suivants :

- Mécanisme d'envoi et de réception des informations de routage
- Mécanisme de calcul des meilleurs chemins et d'installation de routes dans la table de routage
- Mécanisme de détection des modifications topologiques et de réaction à celles-ci

Chapitre 5

Exemple avec RIP



R1 va envoyer ses mises à jours à ses voisins.

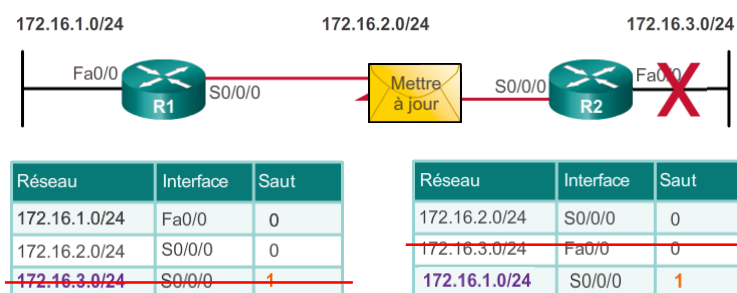
R2 va calculer le meilleur chemin et mettre à jour sa table de routage.

Au même moment, c'est au tour de R2 d'envoyer ses mises à jours à ses voisins.

R1 va calculer le meilleur chemin et mettre à jour sa table de routage.

Chapitre 5

En cas de modification de la topologie



Imaginons un problème sur le lien fa0/0 de R2

R2 va envoyer une mise à jour contenant le réseau qui est tombé.

R1 va recevoir cette mise à jour et réagir en conséquence → il va recalculer le meilleur chemin et mettre à jour sa table de routage.

Chapitre 5

Les protocoles de routage utilisent des algorithmes différents pour installer des routes dans la table de routage, envoyer des mises à jour aux voisins et déterminer le meilleur chemin.

- Le protocole RIP utilise l'algorithme Bellman-Ford en tant qu'algorithme de routage. Il est basé sur deux algorithmes développés en 1958 et en 1956 par Richard Bellman et Lester Ford, Jr.
- Les protocoles IGRP et EIGRP utilisent l'algorithme de routage DUAL (Diffusing Update Algorithm) développé par Dr. J.J. Garcia-Luna-Aceves.

Chapitre 5

Le protocole RIP

Le protocole **RIP** (Routing Information Protocol) était un protocole de routage de première génération pour le protocole IPv4 initialement défini dans le document RFC 1058. Il est facile à configurer, ce qui en fait un bon choix pour les petits réseaux.

Les principales caractéristiques du protocole RIPv1 sont les suivantes :

- Les **mises à jour** de routage sont diffusées (255.255.255.255) **toutes les 30 secondes**.
- Le **nombre de sauts** est utilisé comme métrique de sélection d'un chemin.
- Un **nombre de sauts supérieur à 15** est considéré comme étant **infini** (route inatteignable). Le routeur de ce 15e saut ne propagerait pas la mise à jour de routage au routeur suivant.

Chapitre 5

En 1993, le protocole RIPv1 a évolué en protocole de routage sans classe connu sous le nom de RIP version 2 (RIPv2). Le protocole **RIPv2** a apporté les améliorations suivantes :

- **Protocole de routage sans classe** - Prend en charge VLSM et CIDR, car il inclut le masque de sous-réseau dans les mises à jour de routage.
- **Efficacité accrue** - Transmet les mises à jour à l'adresse de multidiffusion 224.0.0.9, au lieu de l'adresse de diffusion 255.255.255.255.
- **Entrées de routage réduites** - Prend en charge la récapitulation de routes manuelles sur n'importe quelle interface.
- **Sécurité** - Prend en charge un mécanisme d'authentification visant à sécuriser les mises à jour des tables de routage entre les voisins.

Les mises à jour RIP sont encapsulées dans un segment UDP, avec les numéros de ports source et de destination définis sur le port UDP 520.

En 1997, la version IPv6 du protocole RIP a été publiée. Le protocole **RIPng** est basé sur le protocole RIPv2. Il est toujours limité à 15 sauts et la distance administrative est de 120.

Chapitre 5

Récapitulatif :

Caractéristiques et fonctions	RIPv1	RIPv2
Métrique	Les deux technologies utilisent le nombre de sauts comme simple métrique. Le nombre maximal de sauts correspond à 15.	
Mises à jour transmises à l'adresse	255.255.255.255	224.0.0.9
Prise en charge de VLSM	✗	✓
Prise en charge de CIDR	✗	✓
Prise en charge de la récapitulation	✗	✓
Prise en charge de l'authentification	✗	✓

Chapitre 5

Le protocole EIGRP

Le protocole IGRP (Interior Gateway Routing Protocol) est le premier protocole de routage IPv4 propriétaire développé par Cisco en 1984. Il utilisait les caractéristiques conceptuelles suivantes :

- **La bande passante, le délai, la charge et la fiabilité** sont utilisés pour créer une métrique composite.
- Par défaut, les **misés à jour** de routage sont diffusées **toutes les 90 secondes**.

En 1992, le protocole IGRP a été remplacé par le protocole EIGRP (Enhanced IGRP) qui va introduire la prise en charge de VLSM et de CIDR. En plus, le protocole EIGRP améliore l'efficacité, réduit les mises à jour de routage et prend en charge l'échange sécurisé des messages.

Chapitre 5

Le protocole EIGRP (suite)

Au niveau du calcul de la métrique d'EIGRP, la formule ressemble à ceci :

$$Metric = \left[\left(k1 \times BW_m + \frac{k2 \times BW_m}{256 - load} + k3 \times delay \right) \times \frac{k5}{k4 + reliability} \right] \times 256$$

$\downarrow$
 $BW_m = \frac{10^7}{least_bandwidth}$

Attention que par défaut seul la BP et le délai sont activés !

On a donc k1 et k3 qui valent 1 tandis que k2, k4 et k5 qui valent 0.

Le calcul de la métrique se simplifie et devient :

$$Metric = \left[\left(\frac{10^7}{least_bandwidth} \right) + cumulative_delay \right] \times 256$$

Chapitre 5

Le protocole EIGRP a également introduit les fonctionnalités suivantes :

• **Mises à jour déclenchées associées** - Il n'envoie pas de mises à jour périodiques.

→ Seules les modifications de la table de routage sont propagées.

→ Le protocole EIGRP envoie uniquement aux voisins qui en ont besoin.

→ Cela réduit la bande passante utilisée par le protocole.

• **Mécanisme de maintien de connexion (Hello)** - Un petit message Hello est échangé régulièrement afin de maintenir les contiguïtés avec les routeurs voisins. Ce qui permet à nouveau de limiter l'utilisation des ressources réseau en fonctionnement normal.

• **Gestion d'une table topologique** - Gère toutes les routes reçues des voisins (pas seulement les meilleurs chemins !!!) dans une table topologique. L'algorithme DUAL permet d'insérer les routes de secours dans la table topologique EIGRP.

• **Convergence rapide** - converge très rapidement car il conserve des routes alternatives, permettant une convergence quasiment instantanée. Si une route principale échoue, le routeur peut utiliser l'autre route identifiée. Le basculement vers l'autre route est immédiat et n'implique pas l'interaction avec d'autres routeurs.

• **Prise en charge du protocole de couche réseau** - Le protocole EIGRP utilise des modules dépendants du protocole (PDM), ce qui signifie qu'il s'agit du seul protocole à inclure une prise en charge d'autres protocoles que IPv4 et IPv6 (tels que IPX et Appletalk).

Chapitre 5

Récapitulatif :

Caractéristiques et fonctions	IGRP	EIGRP
Métrique	Utilisez à la fois une métrique composée consistant en la bande passante et le délai. La fiabilité et la charge peuvent également être incluses dans le calcul de la métrique.	
Mises à jour transmises à l'adresse	255.255.255.255	224.0.0.10
Prise en charge de VLSM	✗	✓
Prise en charge de CIDR	✗	✓
Prise en charge de la récapitulation	✗	✓
Prise en charge de l'authentification	✗	✓

Chapitre 5

Routage dynamique à état de liens

Les protocoles de routage à état de liens sont élaborés à partir de l'algorithme du plus court chemin (SPF) d'Edsger Dijkstra.

On a vu que dans cette catégorie de protocoles, nous avons deux protocoles :

- Protocole OSPF (Open Shortest Path First)
- Protocole IS-IS (Intermediate System-to-Intermediate System)

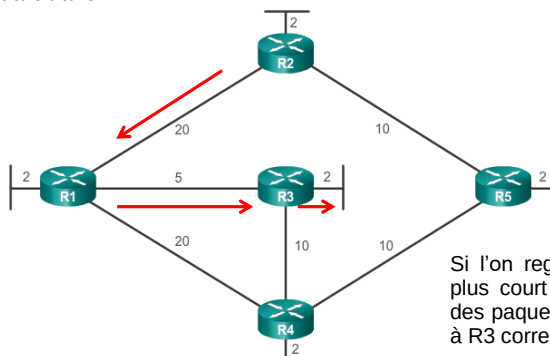
Tous les protocoles de routage à état de liens appliquent l'algorithme de Dijkstra pour calculer le meilleur chemin pour la route. Cet algorithme est en général désigné sous le nom d'**algorithme SPF** (Shortest Path First).

Cet algorithme utilise le **coût** total de chaque chemin, de la source à la destination, afin de déterminer le coût total de la route.

Chapitre 5

Mais comment fonctionne cet algorithme ?

Prenons d'abord un exemple dans lequel chaque chemin est étiqueté avec une valeur de coût arbitraire.

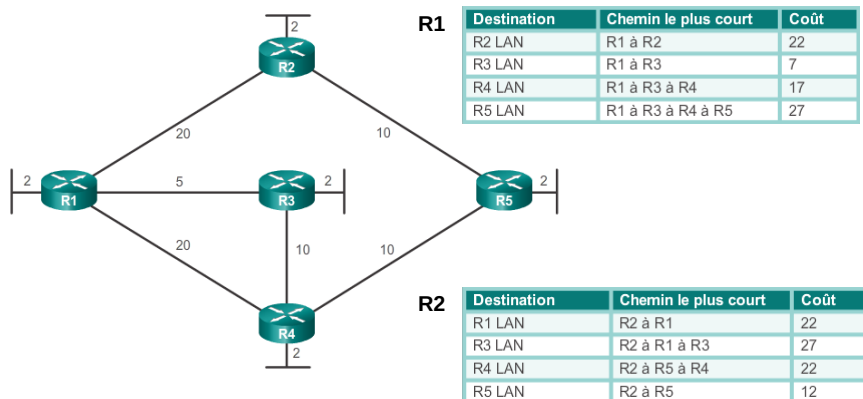


Si l'on regarde ce schéma, le coût du plus court chemin pour que R2 envoie des paquets vers le réseau local attaché à R3 correspond à 27.

Chaque routeur détermine son propre coût vers chaque destination de la topologie. En d'autres termes, chaque routeur exécute l'algorithme SPF et détermine le coût depuis sa propre perspective.

Chapitre 5

Le chemin le plus court n'est pas nécessairement celui qui comporte le moins de sauts. C'est notamment le cas si l'on observe le chemin qu'utilisera R1 pour atteindre le réseau local R5.



Chapitre 5

Comment fonctionne exactement un protocole de routage à état de liens ?

Dans les protocoles de routage à état de liens, un lien désigne une interface de routeur. Les informations relatives à l'état de ces liens sont appelées état de liens.

Le processus suivi par les routeurs implémentant un protocole de routage à état de liens est un processus en 5 étapes :

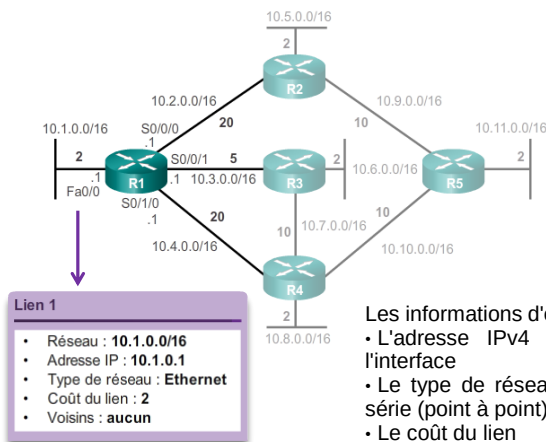
- Chaque routeur prend connaissance de ses propres liens et des réseaux qui lui sont connectés directement. Cette opération s'effectue en détectant qu'une interface se trouve dans l'état up.
- Chaque routeur est responsable de la détection de ses voisins sur les réseaux connectés directement. Les routeurs à état de liens effectuent cette détection en échangeant des **paquets Hello** avec d'autres routeurs à état de liens situés sur des réseaux connectés directement.
- Chaque routeur construit un **paquet LSP** (Link-State Packet) contenant l'état de chacun des liens connectés directement. Il procède en enregistrant toutes les informations pertinentes sur chaque voisin, notamment l'ID du voisin, le type de lien et la bande passante.

Chapitre 5

- Chaque routeur inonde tous les voisins avec des paquets LSP. Les voisins stockent tous les paquets LSP reçus dans une base de données. Ensuite, ils diffusent les paquets LSP à leurs voisins jusqu'à ce que tous les routeurs de la zone aient reçu ceux-ci. Chaque routeur stocke une copie de chaque LSP reçu de ses voisins dans une base de données locale.
- Chaque routeur utilise la base de données pour élaborer une carte complète de la topologie et calcule le meilleur chemin vers chaque réseau de destination. Le routeur possède ainsi une carte complète s'apparentant à une carte routière de l'ensemble des destinations de la topologie et des routes pour les atteindre. L'algorithme SPF sert à construire la carte de la topologie et à déterminer le meilleur chemin vers chaque réseau.

Chapitre 5

Etape 1 : La première étape du processus de routage à état de liens consiste à faire en sorte que chaque routeur prenne connaissance de ses propres liens et de ses propres réseaux connectés directement.



Comme pour les protocoles à vecteur de distance et les routes statiques, l'interface doit être correctement configurée avec une adresse IPv4 et un masque de sous-réseau, et le lien doit être à l'état actif (up) avant que le protocole de routage à état de liens puisse le détecter.

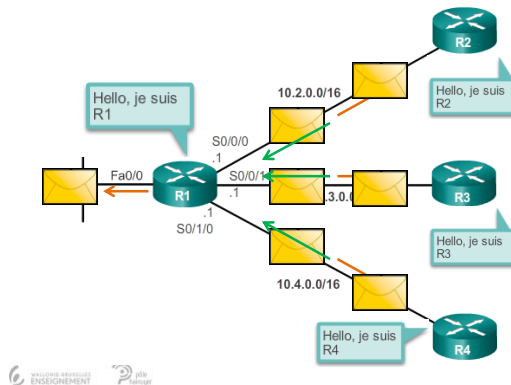
Les informations d'état de liens comprennent :

- L'adresse IPv4 et le masque de sous-réseau de l'interface
- Le type de réseau comme Ethernet (diffusion) ou lien série (point à point)
- Le coût du lien
- Les éventuels routeurs voisins sur ce lien

Chapitre 5

Etape 2 : La deuxième étape du processus de routage à état de liens consiste à faire en sorte que chaque routeur se charge de répondre à ses voisins sur les réseaux connectés directement.

Les routeurs avec protocoles de routage à état de liens utilisent les messages *Hello* pour détecter les voisins sur ses liens. Un voisin est un routeur qui prend en charge le même protocole à état de liens.

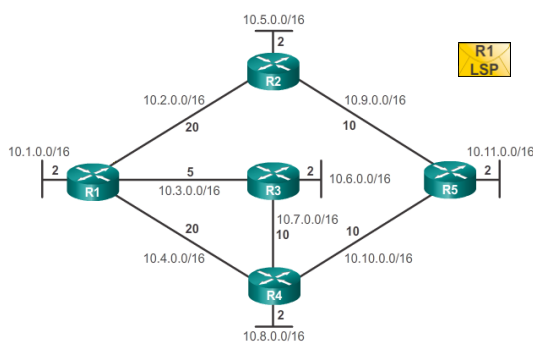


Lorsque deux routeurs à état de liens apprennent qu'ils sont voisins, ils forment une contiguïté. Ces petits paquets Hello continuent de s'échanger entre deux voisins contigus, et font office de fonction de veille pour surveiller l'état du voisin. Si un routeur cesse de recevoir des paquets Hello d'un voisin, ce dernier est considéré comme injoignable et la contiguïté est interrompue.

Chapitre 5

Etape 3 : La troisième étape du processus de routage à état de liens consiste à faire en sorte que chaque routeur construise un LSP (Link-State Packet) contenant l'état de chaque lien connecté directement.

Une fois qu'un routeur a établi des contiguïtés, il est en mesure de créer des paquets LSP contenant des informations à état de liens par rapport à ses propres liens.



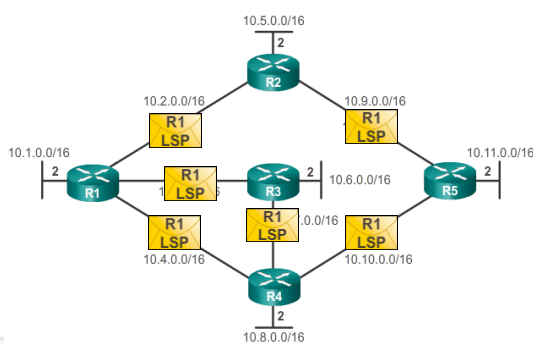
Une version simplifiée du paquet LSP de R1 contient :

1. R1, réseau Ethernet, 10.1.0.0/16, coût 2
2. R1 -> R2, réseau série point à point, 10.2.0.0/16, coût 20
3. R1 -> R3, réseau série point à point, 10.3.0.0/16, coût 5
4. R1 -> R4, réseau série point à point, 10.4.0.0/16, coût 20

Chapitre 5

Etape 4 : La quatrième étape du processus de routage à état de liens consiste à faire en sorte que chaque routeur diffuse le LSP à tous ses voisins, qui vont alors stocker l'ensemble des LSP reçus dans une base de données.

Chaque routeur diffuse ses informations d'états de liens à l'ensemble des routeurs à état de liens dans la zone de routage. Lorsqu'un routeur reçoit un paquet LSP d'un routeur du voisinage, il l'envoie immédiatement à toutes les autres interfaces, sauf à celle qui l'a reçu au départ.



Les paquets LSP sont diffusés presque immédiatement après avoir été reçus sans calculs intermédiaires. Les protocoles de routage à état de liens calculent l'algorithme SPF au terme de l'inondation. Par conséquent, les protocoles de routage à état de liens parviennent à une convergence très rapidement.

Chapitre 5

Outre les données d'état de liens, un paquet LSP contient également d'autres informations, par exemple des numéros d'ordre et des données chronologiques, afin d'aider à gérer le processus d'inondation.

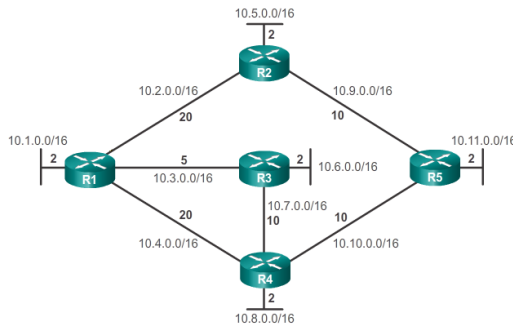
Ces informations sont utilisées par chaque routeur pour déterminer si celui-ci a déjà reçu le paquet LSP provenant d'un autre routeur ou si le paquet LSP contient de nouvelles informations, par rapport à la base de données d'états de liens.

Ce processus permet à un routeur de conserver uniquement les informations à jour dans sa base de données d'états de liens.

Chapitre 5

Étape 5 : La dernière étape du processus de routage est que chaque routeur utilise la base de données pour créer une carte topologique complète et calcule le meilleur chemin vers chaque réseau de destination.

Lorsque la base de données d'états de liens est complète, R1 peut utiliser cette dernière ainsi que l'algorithme SPF (short path first) pour calculer le chemin préféré ou le plus court de chaque réseau résultant dans l'arborescence SPF.

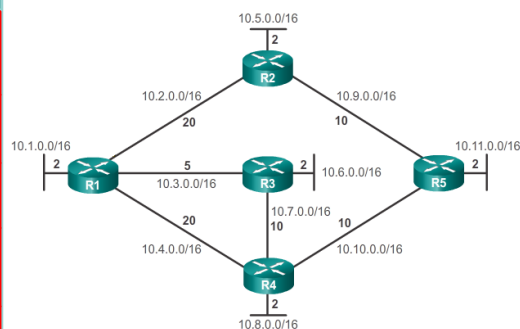


Base de données d'états de liens de R1
États de liens de R1: - Connecté au réseau 10.1.0.0/16, coût = 2 - Connecté à R2 sur le réseau 10.2.0.0/16, coût = 20 - Connecté à R3 sur le réseau 10.3.0.0/16, coût = 5 - Connecté à R4 sur le réseau 10.4.0.0/16, coût = 20
États de liens de R2: - Connecté au réseau 10.5.0.0/16, coût = 2 - Connecté à R1 sur le réseau 10.2.0.0/16, coût = 20 - Connecté à R5 sur le réseau 10.2.0.0/16, coût = 10
États de liens de R3: - Connecté au réseau 10.6.0.0/16, coût = 2 - Connecté à R1 sur le réseau 10.3.0.0/16, coût = 5 - Connecté à R4 sur le réseau 10.3.0.0/16, coût = 10
États de liens de R4: - Connecté au réseau 10.8.0.0/16, coût = 2 - Connecté à R1 sur le réseau 10.4.0.0/16, coût = 20 - Connecté à R3 sur le réseau 10.4.0.0/16, coût = 10 - Connecté à R5 sur le réseau 10.4.0.0/16, coût = 10
États de liens de R5: - Connecté au réseau 10.11.0.0/16, coût = 2 - Connecté à R2 sur le réseau 10.9.0.0/16, coût = 10 - Connecté à R4 sur le réseau 10.9.0.0/16, coût = 10

Chapitre 5

Grâce aux informations d'état de liens de tous les autres routeurs, R1 est en mesure de construire une arborescence SPF du réseau.

Base de données d'états de liens de R1
États de liens de R1: - Connecté au réseau 10.1.0.0/16, coût = 2 - Connecté à R2 sur le réseau 10.2.0.0/16, coût = 20 - Connecté à R3 sur le réseau 10.3.0.0/16, coût = 5 - Connecté à R4 sur le réseau 10.4.0.0/16, coût = 20
États de liens de R2: - Connecté au réseau 10.5.0.0/16, coût = 2 - Connecté à R1 sur le réseau 10.2.0.0/16, coût = 20 - Connecté à R5 sur le réseau 10.2.0.0/16, coût = 10
États de liens de R3: - Connecté au réseau 10.6.0.0/16, coût = 2 - Connecté à R1 sur le réseau 10.3.0.0/16, coût = 5 - Connecté à R4 sur le réseau 10.3.0.0/16, coût = 10
États de liens de R4: - Connecté au réseau 10.8.0.0/16, coût = 2 - Connecté à R1 sur le réseau 10.4.0.0/16, coût = 20 - Connecté à R3 sur le réseau 10.4.0.0/16, coût = 10 - Connecté à R5 sur le réseau 10.4.0.0/16, coût = 10
États de liens de R5: - Connecté au réseau 10.11.0.0/16, coût = 2 - Connecté à R2 sur le réseau 10.9.0.0/16, coût = 10 - Connecté à R4 sur le réseau 10.9.0.0/16, coût = 10



R1 possède maintenant une topologie complète de la zone d'état de liens.

Chaque routeur construit sa propre arborescence SPF indépendamment des autres routeurs.

Chapitre 5

Pour garantir un routage approprié, les bases de données d'états de liens utilisées pour élaborer ces arborescences restent identiques sur tous les routeurs.

Grâce aux informations de plus court chemin déterminées par l'algorithme SPF, les chemins peuvent maintenant être ajoutés à la table de routage.

Destination	Chemin le plus court	Coût
10.5.0.0/16	R1 → R2	22
10.6.0.0/16	R1 → R3	7
10.7.0.0/16	R1 → R3	15
10.8.0.0/16	R1 → R3 → R4	17
10.9.0.0/16	R1 → R2	30
10.10.0.0/16	R1 → R3 → R4	25
10.11.0.0/16	R1 → R3 → R4 → R5	27

Chapitre 5

Pourquoi utiliser des protocoles de routage à état de liens ?

Avantages des protocoles de routage à état de liens

- Chaque routeur crée sa propre carte topologique du réseau pour déterminer le chemin le plus court.
- L'inondation immédiate de paquets LSP permet d'obtenir une convergence plus rapide.
- Les LSP sont envoyés uniquement en cas de modification de la topologie et contiennent uniquement les informations concernant cette modification.
- La conception hiérarchique est utilisée lors de la mise en œuvre de plusieurs zones.

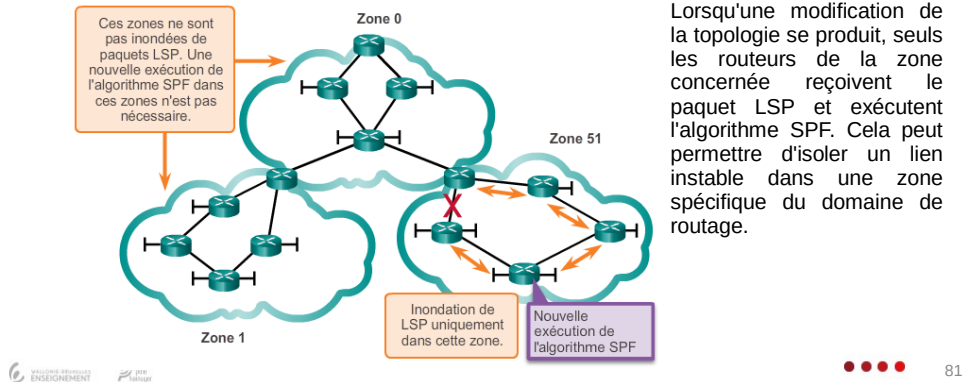
Inconvénients des protocoles de routage à état de liens

- La mise à jour d'une base de données d'états de liens et d'une arborescence SPF nécessite plus de mémoire.
- Le calcul de l'algorithme SPF nécessite également un traitement supplémentaire du processeur.
- La bande passante peut être affectée par l'inondation de paquet à état de liens.

Chapitre 5

Comment minimiser les effets de ces protocoles sur la mémoire, l'unité centrale et la bande passante ?

L'utilisation et la configuration de plusieurs zones permettent de réduire la taille des bases de données d'états de liens. Plusieurs zones permettent également de limiter la quantité de données à état de liens diffusées sur un domaine et l'envoi des paquets LSP uniquement aux routeurs qui en ont besoin.



Chapitre 5

Au niveau des protocoles de routage à état de liens, on a le protocole OSPF (Open Shortest Path First), qui est l'implémentation la plus répandue. Il a été conçu par le groupe de travail OSPF de l'IETF et il en existe aujourd'hui deux versions :

- OSPFv2- OSPF pour les réseaux IPv4 (RFC 1247 et RFC 2328)
- OSPFv3- OSPF pour les réseaux IPv6 (RFC 2740)

Le protocole IS-IS a été conçu par l'Organisation internationale de normalisation (ISO) et est décrit dans la norme ISO 10589. Il était à l'origine conçu pour l'ensemble de protocoles OSI et non pour TCP/IP.

Par la suite, Integrated IS-IS, ou Dual IS-IS, a intégré la prise en charge des réseaux IP. Bien qu'IS-IS soit connu comme le protocole de routage de la plupart des FAI et opérateurs télécom, un nombre croissant de sociétés commencent à l'utiliser.

Les protocoles OSPF et IS-IS ont beaucoup de points communs, mais présentent également de nombreuses différences.

Chapitre 5

Finalement, maintenant que nous avons évoqué le fonctionnement général des différentes familles de protocoles de routage dynamique, on voit bien que leur manière de fonctionner est différente.

Lorsqu'un gestionnaire de réseau va devoir choisir un protocole de routage, il devra se poser différentes questions tels que :

- Quels échanges sont nécessaires pour que cela fonctionne ?
- Ces échanges occupent-ils une part importante de la capacité des liens ?
- A quelle vitesse le réseau va-t-il convergé ?

Vous l'aurez compris, il y a donc différents critères à prendre en compte. Et nous allons maintenant analyser les différentes stratégies de routage que l'on pourrait mettre en place en fonction de ces critères !

Chapitre 5

Tout d'abord, il faut examiner le **volume de trafic de contrôle**. Il s'agit de l'ensemble des messages échangés par les routeurs pour calculer les routes, connaître leur voisinage, etc. En gros, il s'agit de tout le trafic qui n'est pas explicitement du trafic de données, qu'on appelle aussi *surcoût du protocole*.

Le débit correspondant à ce surcoût vient se soustraire au débit disponible pour acheminer des paquets de données et ne doit donc pas être trop conséquent.

Le *routage à vecteur de distance* nécessite de transmettre toute la table de routage de chaque routeur à ses voisins directs. On a donc de gros paquets de données envoyés par tous les routeurs à un nombre limité d'autres routeurs.

Le volume de trafic de contrôle provient ici de la taille des paquets échangés.

À l'inverse, le trafic de contrôle d'un *routage à état de lien* ne se compose que de paquets de tailles modestes. Les paquets Hello servant à identifier les voisins d'un routeur sont petits et les paquets annonçant le voisinage de chaque routeur à tous les autres sont de taille limitée, en comparaison de la taille d'une table de routage.

En revanche, les premiers sont envoyés périodiquement à tous les voisins d'un routeur, les seconds sont diffusés dans *tout* le réseau. Le volume de trafic de contrôle provient ici essentiellement du nombre de retransmissions nécessaires pour disséminer cette information à tous les récepteurs.

Chapitre 5

Le *routage aléatoire* ainsi que l'inondation ne nécessitent aucune connaissance. Par conséquent, le volume de trafic de contrôle nécessaire pour ces stratégies est nul.

Dans le cas d'un *routage statique centralisé*, les paquets décrivant le voisinage de chaque nœud ne sont plus envoyés qu'à une seule destination, ce qui permet d'économiser du trafic de contrôle. En revanche, il est encore nécessaire de retransmettre les tables de routage calculées par le centre de contrôle à chaque routeur, ce qui représente un trafic assez important.

Chapitre 5

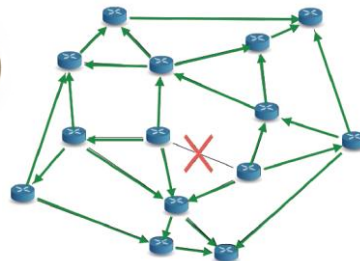
Ensuite un autre paramètre qu'il faut examiner c'est la **réactivité**.

On peut la définir comme le temps nécessaire entre le moment où un événement tel qu'une panne survient et le moment où le changement induit est pris en compte dans tous les routeurs du réseau.

On a vu que dans le cas du routage à vecteur de distance ce temps était fonction de la distance entre le point de l'événement et le point le plus éloigné dans le réseau.



On a vu aussi que cet algorithme pouvait, dans certains cas, mettre un certain temps à converger.

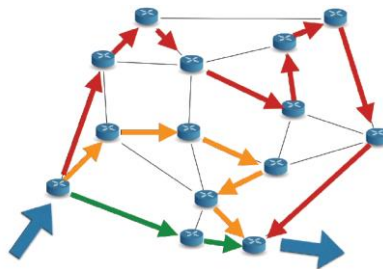


Le routage à état de lien est, *a priori*, beaucoup plus réactif puisqu'il suffit que le ou les routeurs ayant détecté le problème transmettent un paquet de notification à tous les autres routeurs du réseau. Le temps nécessaire est le temps d'inonder le réseau une fois, ce qui est généralement assez faible.

Chapitre 5

En plus de ces 2 premiers critères il y a également des critères comme la qualité des routes sélectionnées ou la robustesse. Concernant ce critère on comparera plutôt le routage dynamique vis-à-vis d'autres stratégies de routage (comme par exemple le routage statique centralisé, le routage aléatoire ou encore l'inondation).

Concernant **la qualité des routes sélectionnées**, il est clair que si chaque paquet doit parcourir un chemin beaucoup plus long que le chemin le plus court avant d'atteindre sa destination, l'économie réalisée sur le trafic de contrôle risque d'être assez rapidement compensée par les transmissions inutiles.



Chapitre 5

Par exemple *le processus d'inondation* ou *le routage aléatoire* vont provoquer un nombre de réémissions du même paquet beaucoup plus important que nécessaire puisqu'on va dupliquer les paquets à l'extrême dans un cas et prendre des chemins très longs dans le second cas.

Et c'est justement là que *les protocoles tels que le routage à vecteur de distance* ou *à état de lien* sont très efficaces.

Le routage statique centralisé, lui aussi, calcule a priori les meilleures routes possibles mais de manière centralisée.

Concernant la **robustesse**, c'est là que *le routage statique centralisé* est moins bon. En effet, une panne du centre de contrôle empêchera seulement le réseau de s'adapter aux changements, mais les routes calculées pourront tout de même fonctionner si aucun autre événement ne survient.

À l'inverse, le *routage aléatoire* et *l'inondation* sont totalement insensibles aux pannes puisqu'ils ne nécessitent aucune connaissance (et qu'aucun élément n'est indispensable).

Quant aux *protocoles de routage distribués*, tels que le routage à vecteur de distance ou à état de lien sont, eux aussi, très robustes puisqu'aucun point n'est privilégié. On peut perdre n'importe quel routeur, tant qu'il existe un chemin du point A au point B, l'algorithme trouvera ce chemin plus ou moins rapidement.

Chapitre 5

En résumé :

Concernant le volume de trafic de contrôle

Algorithme	Informations transmises	destinataires
Vecteur de distance	Entièreté de la table de routage	Voisins immédiats
Etat de lien	Paquets hello Table de voisinage	Voisins immédiats Tous les routeurs
Routage aléatoire	Aucun	
Inondation	Aucun	
Routage statique centralisé	Voisinage Tables de routage	Centre de contrôle Tous les routeurs

Chapitre 5

Concernant la réactivité

Algorithme	Temps de convergence
Vecteur de distance	Fonction du diamètre réseau
Etat de lien	Constant : temps de l'inondation
Routage aléatoire	Aucun
Inondation	Aucun
Routage statique centralisé	Constant : temps de l'inondation

Chapitre 5

Concernant la qualité des routes

Algorithme	Qualité des routes
Vecteur de distance	Optimale
Etat de lien	Optimale
Routage aléatoire	Potentiellement très mauvaise
Inondation	Toutes (contient aussi bien la meilleure que la plus mauvaise)
Routage statique centralisé	Optimale

Chapitre 5

Concernant la robustesse

Algorithme	Qualité des routes
Vecteur de distance	Insensible
Etat de lien	Insensible
Routage aléatoire	Insensible
Inondation	Insensible
Routage statique centralisé	Le centre de contrôle est le point faible

Chapitre 5

Question 1 : Quelle est la différence entre des protocoles de routage intérieurs et extérieurs ?

- Les protocoles de routage extérieurs sont utilisés uniquement par des grands FAI. Les protocoles de routage intérieurs sont utilisés par des petits FAI.
- Les protocoles de routage intérieurs sont utilisés pour effectuer le routage sur Internet. Les protocoles de routage extérieurs sont utilisés au sein des entreprises.
- Les protocoles de routage extérieurs sont utilisés pour gérer un système autonome unique. Les protocoles de routage intérieurs sont utilisés pour gérer divers domaines.
- Les protocoles de routage intérieurs sont utilisés pour communiquer au sein d'un système autonome unique. Les protocoles de routage extérieurs permettent à des systèmes autonomes multiples de communiquer entre eux.

Chapitre 5

Question 2 : Quelles sont les caractéristiques des protocoles d'états de liens par rapport aux protocoles de vecteur de distance ?

- Ils ont besoin de nombreuses ressources matérielles.
- Ils connaissent la topologie du réseau du point de vue de leurs voisins.
- Ils calculent leurs propres connaissances de la topologie du réseau.
- Ils inondent régulièrement la table de routage pour tous les hôtes.
- Ils utilisent le nombre de sauts pour calculer la topologie du réseau.